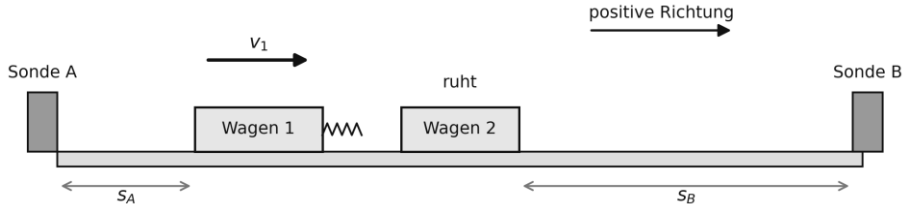
W2 · Messreihe: Stoß zweier Wagen

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Partnerarbeit · Bearbeitungszeit 20 Minuten

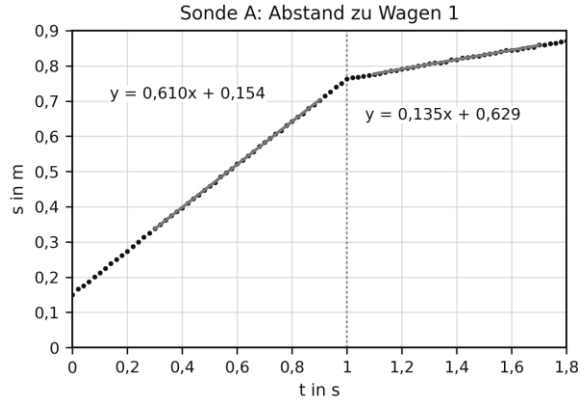
Stoßarten. Elastisch (im Formeldokument: vollkommen elastisch): Impuls und Bewegungsenergie bleiben erhalten, die Körper trennen sich. | Teilelastisch: Die Körper trennen sich, aber ein Teil der Bewegungsenergie wird umgewandelt. | Unelastisch (plastisch): Die Körper bewegen sich gemeinsam weiter. | Der Impuls bleibt in allen drei Fällen erhalten.

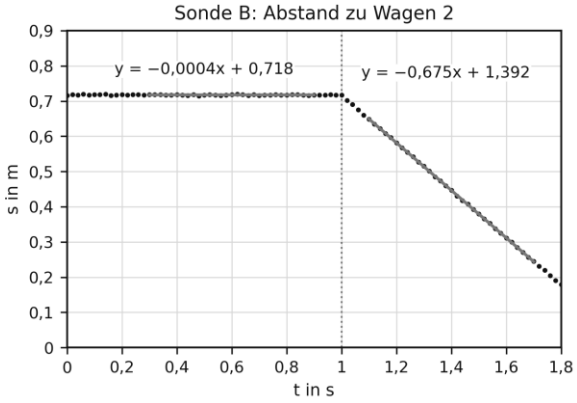
Aufgabe 1 Zwei Wagen auf der Fahrbahn **12 P**

Aufbau wie im Unterricht (Skizze): Wagen 1 ($m_1 = 0{,}750\,\text{kg}$, mit Federpuffer) rollt auf den ruhenden Wagen 2 ($m_2 = 0{,}500\,\text{kg}$). An jedem Bahnende misst eine Abstandssonde (50 Hz) den Abstand zu „ihrem“ Wagen: Sonde A links zu Wagen 1, Sonde B rechts zu Wagen 2. Der Stoß findet bei $t \approx 1{,}0$ s statt. Das Diagramm unten zeigt die Messwerte beider Sonden (Beispielmessung). Excel hat Trendlinien über die Zeitfenster $0{,}3$ bis $0{,}9$ s (vor dem Stoß) und $1{,}1$ bis $1{,}7$ s (nach dem Stoß) gelegt.



a) Die positive Richtung zeigt von Sonde A zu Sonde B. **Ermitteln** Sie aus den Trendlinien die Geschwindigkeiten v_1 (vor dem Stoß) sowie v_1' und v_2' (nach dem Stoß) mit Vorzeichen und **begründen** Sie die Vorzeichen. *(2 P · AFB II)*





b) **Berechnen** Sie den Gesamtimpuls vor und nach dem Stoß und die prozentuale Abweichung. *(2 P · AFB I)*

c) **Berechnen** Sie die Bewegungsenergie vor und nach dem Stoß und **ordnen** Sie den Stoß mit dem Kasten „Stoßarten“ **ein**. *(2 P · AFB II)*

d) **Erläutern** Sie, wie die Rollreibung die Ergebnisse aus b) und c) verschiebt. *(2 P · AFB II)*

e) **Vergleichen** Sie die gemessenen Geschwindigkeiten nach dem Stoß mit dem Modell des elastischen Stoßes (Formeldokument: vollkommen elastischer Stoß) und **beurteilen** Sie die Abweichungen. *(2 P · AFB III)*

f) Statt des Federpuffers wird Klettband angebracht, v_1 bleibt gleich. **Berechnen** Sie die Geschwindigkeit nach dem Stoß. *(2 P · AFB I)*

Operatoren – was ist gefordert?

Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.